



Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA

Diplomado de postgrado en Ciencia de datos e inteligencia de negocios

2025

Machine Learning

1. Objetivos

Servir al estudiante de herramienta de modelado de aprendizaje de máquina (*Machine Learning*) y conocer las diferencias de los tipos de modelo (supervisado y no supervisado) y en qué instancias se pueden ocupar. De igual forma, dar a los estudiantes las herramientas prácticas para ser utilizados estos casos en *Python*.

2. Temario

Los temas por abordar en este curso son:

1. Machine Learning
 - a. Modelos supervisados
 - i. *Logistic Regression*
 - ii. *Decision Trees and Random Forests*
 - iii. *Support Vector Machines (SVM)*
 - b. Modelos no supervisados
 - i. *Cluster Analysis*
 - ii. ***Principal Components (si nos da el tiempo)***

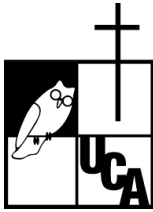
3. Evaluación

El módulo evaluará un proyecto en el cual los alumnos pondrán en práctica sus conocimientos sobre *Machine Learning*. Se proporcionará una base de datos, dentro de la cual los alumnos escogerán (de acuerdo con sus criterios) las variables que consideren más importantes para poder crear un modelo. El objetivo es **generar un modelo que prediga los resultados finales con el menor error posible**. El equipo que logre esto, tendrá automáticamente la máxima calificación.

a. Calificación

El proyecto se calificará de acuerdo con lo siguiente:

1. Presentación (40%). Se hará una exposición de máximo 5 minutos, en donde el grupo explicará brevemente:
 - a. ¿Qué técnica se utilizó?
 - b. ¿Qué variables se consideraron y por qué?
 - c. La ecuación final del modelo



Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA

Diplomado de postgrado en Ciencia de datos e inteligencia de negocios

2025

Machine Learning

2. Modelo y predicciones (60%). Un archivo donde se encuentre el código del modelo generado (ya sea en Python o R) y un archivo separado por comas que tenga generada las predicciones.

NOTA: La totalidad de la nota corresponde a las predicciones. Si el código no es consistente con las predicciones, es como que estas no existieran.

b. Entregables

Los entregables son:

1. La presentación.
2. Código
3. Predicciones

c. Fechas

La exposición final será el último sábado del curso. Los archivos se deberán subir a la plataforma un día antes de la exposición, es decir que estos deben de estar en el sistema Moodle como máximo a las 23:59 del 25 de septiembre.

d. Reglas

- Esto se presentará en grupos conformados por máximo 5 personas.
- El mejor modelo ganará, por lo que se sugiere no compartir ideas con otros grupos.
- Se pueden hacer consultas en la creación del modelo.
- El público al que va dirigido el modelo es técnico, por lo que su cliente está familiarizado con la jerga.
- La presentación durará como máximo 5 minutos.
- Todos los entregables deben ser cargados en la plataforma Moodle a tiempo. Si hay una falla en la entrega a tiempo, se penalizará restando 0.5 de la nota final por cada hora transcurrida.